

상수 a ($a > 1$)에 대하여 곡선 $y = a^x - 2$ 위 제1사분면의 점 A 를 지나고 y 축에 평행한 직선이 x 축과 만나는 점 B , 점근선과 만나는 점 C 라 하자. $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이고 삼각형 AOC 의 넓이가 8일 때, $a \times \overline{OB}$ 의 값은? (단, O 는 원점) [4점]

- ① $2^{\frac{13}{6}}$ ② $2^{\frac{7}{3}}$ ③ $2^{\frac{5}{2}}$ ④ $2^{\frac{8}{3}}$ ⑤ $2^{\frac{17}{6}}$

풀이 과정

1 점근선은 $y = -2$. $A = (t, a^t - 2)$ 라 하면 $B = (t, 0)$, $C = (t, -2)$.
 $\overline{AB} = a^t - 2$, $\overline{BC} = 2$

2 $\overline{AB} = \overline{BC}$
 $a^t - 2 = 2 \Rightarrow a^t = 4, A = (t, 2)$

3 삼각형 AOC : 밑변 $\overline{AC} = 4$, 높이 t
 $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot t = 8 \Rightarrow t = 4$

4 $a^4 = 4 \Rightarrow a = 2^{1/2}, \overline{OB} = 4$
 $a \times \overline{OB} = 2^{\frac{1}{2}} \cdot 4 = 2^{\frac{5}{2}}$

정답

③ $2^{\frac{5}{2}}$